

光谱法综述

联系

➡ 基础

- 质谱法 **ch3**
- 红外光谱法 **ch3**
- ^{13}C NMR **ch3**
- ^1H NMR **ch13**
- 立体化学 **ch14**
- 构象 **ch16**
- 消除反应 **ch17**
- 羰基化学 **ch10** 和 **ch12**

目标

- 如何用光谱法解释 $\text{C}=\text{O}$ 基的反应
- 光谱法告诉我们共轭 $\text{C}=\text{C}$ 和 $\text{C}=\text{O}$ 键的反应性和所得产物。
- 光谱法告诉我们环的大小
- 光谱法可测定未知化合物的结构
- 处理位置结构的一些准则

➡ 展望

- 光谱法的最终回顾，以及光谱法告诉我们的分子的立体化学信息 **ch31**
- 光谱法是一种基本工具，本书余下的部分会不断地使用它

这是将光谱分析法视为一个整体进行回顾的两章中的一章。在 **Chapter 31** 中，我们将会处理有机化合物的完整鉴定，包括关于我们在 **Chapters 14** 和 **17** 介绍立体化学的关键部分。在本章中，我们会将前面介绍光谱分析方法和机理的章节所介绍的思想汇聚起来，并展示出它们关联的方式。随着进行，我们还将阐释本章的结构。

设置本章的三个原因

1. 回顾我们在 **Chapters 3** 和 **13** 中学习的确定结构的方法，来稍作进一步的延伸，并考虑它们之间的关系。
2. 展示如何将它们结合起来，并确定未知分子的结构。
3. 提供实用的数据表格，为您在确定未知结构时使用。

本章主要的数据表格在结尾出现 (pp. 423–425)。在阅读本章时，您可能愿意连同正文中的表格，也查阅它们。

我们将一并处理第 1 点和第 2 点，首先着眼于羰基化学 (**Chapters 10** 和 **11** 中讨论的) 和光谱法之间的相互关系，解决一些结构问题，然后再移向对例如用同一分子中多种元素的 NMR 解决数

个问题及其他的讨论。我们希望每一节都能帮助您加深对解决结构这一问题的总体性理解。第一节将处理羰基化合物各种类别的分配。

光谱法与羰基化学

Chapters 10 和 11 完成了我们对于羰基化学的系统性调查，现在，我们可以将这种最重要的官能团的化学性质与光谱放在一起。

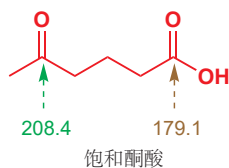
我们将羰基化合物分成了两大类：

1. 醛 (RCHO) 和 酮 (R¹COR²)
2. 羧酸 (RCO₂H) 及其衍生物 (按照活性的顺序):
 酰氯 (RCOCl)
 酸酐 (RCO₂COR)
 酯 (R¹CO₂R²)
 酰胺 (RCONH₂、R¹CONMe₂ 等)。

哪种光谱方法能最可靠地区分这两大类？哪种又能帮我们将醛和酮分开？哪种能让我们区分各种羧酸衍生物？什么为羰基化学提供了最可靠的证据？这些都是我每种本节要处理的问题。

区分醛酮和羧酸衍生物

一贯最可靠的方法是 ¹³C NMR。化合物是环状的、不饱和的，还是具有芳基取代基都没有关系，它们都会在大约同一区域给出羰基 ¹³C 位移。下一页挑选了一些可供我们现在讨论的例子。首先，请关注每个结构上箭头所指的羰基得以。无论其他结构如何，所有醛和酮都落在 191 到 208 ppm 之间，而所有的羧酸衍生物 (种类非常丰富) 都落在 164 到 180 ppm 之间。这两组区域不相互重叠，因而很容易区分。举个例子，分配页边的酮酸的光谱是很简单的。

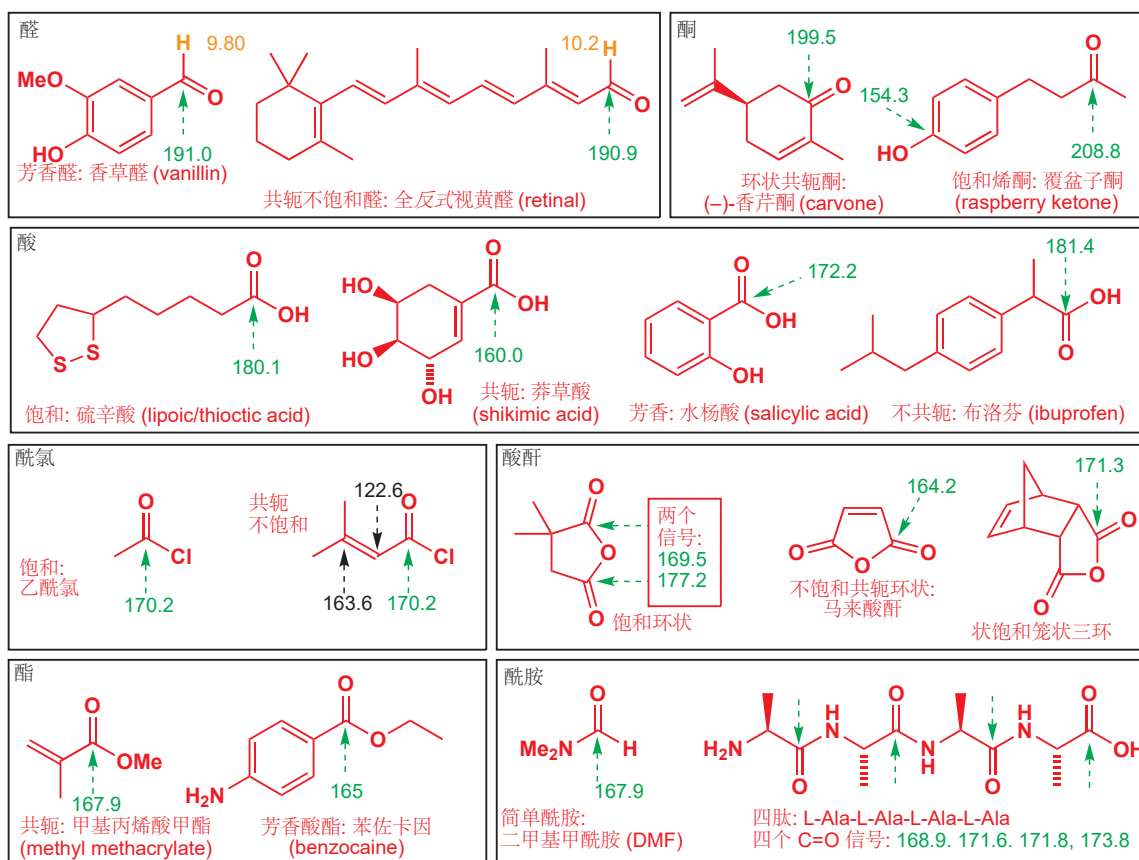


● ¹³C NMR 区分醛酮和羧酸衍生物

所有醛酮的羰基碳都在大约 200 ppm 处共振，而羧酸衍生物通常在大约 175 ppm 处共振。

羰基的 ¹³C NMR 位移

羰基	δ _C , ppm
醛	195–205
酮	195–215
酸	170–185
酰氯	165–170
酸酐	165–170
酯	165–175
酰胺	165–175



关于它们结构的更多信息

醛酮

第一种醛是香草醛，它来源于香草荚，是比如冰激凌中特征性的香草风味的来源。香草是一种北美兰花植物的种荚。“香草精 (Vanilla essence)”由人工合成的香草醛制得，由于从植物中提取的香草醛还具有少量的其他香味化合物，它们的味道略有不同。第二种醛是视黄醛。当您用眼睛看这些结构时，照进您眼睛中的光线会使视网膜上的它们在顺式和反式间转换，来产生神经冲动 (同样可见 Chapter 27)。

示出的两种酮均为香味化合物。第一种，(-)-香芹酮，是留兰香油 (spearmint oil) 的主要成分 (70%)。香芹酮是一种有趣的化合物：在 Chapter 14 中，您了解了对映体的概念，指一对互为镜像的异构体，(-)-香芹酮的镜像 (+)-香芹酮是莳萝油 (dill oil) 的主要成分 (35%)。我们的味觉可以尝出不同，但 NMR 机器不能区分，两种香芹酮都具有完全相同的 NMR 谱图。更多细节请见 Chapter 14！第二种酮是“覆盆子酮”，它是覆盆子香味大部分的来源，而很多“覆盆子”食品的香味则完全归结于它。与 OH 相连的芳香碳位于 154.3 ppm (它是与氧相连的不饱和碳原子，处于 100–150 ppm 区域)，它也不会干扰我么您对在 208.8 ppm 的酮信号的判断。酮的 C=O 位移都在大约 200 ppm 处，这两者都缺乏质子 NMR 中 $\delta > 8$ 的信号。

羧酸衍生物

硫辛酸会在氧化还原反应中 (Chapter 42) 中使用它们的 S–S 键，而莽草酸则是生命体中很多具有苯环的化合物，如苯丙氨酸的形成中间体 (Chapter 42)。水杨酸的醋酸酯为阿司匹林，和最后一个例子，布洛芬一样是止痛药。

第一种酰氯是醋酸酐合成的流行试剂，您在 Chapter 10 中见过它的反应。我们选取了三种环状酸酐作为例子，它们都与一个重要的反应 (Diels–Alder 反应) 相关，您将在 Chapter 34 中学习。

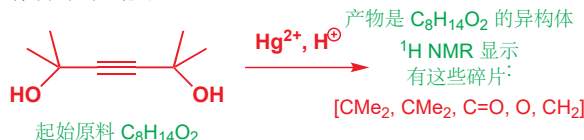
第一种酯，甲基丙烯酸甲酯是一种散装化学品 (生产量大)。正是它作为单体生产了聚合物亚克力/有机玻璃 (Perspex)，是被用于窗户和屋顶的透明刚性塑料。第二种酯是小手术使用的重要局部麻醉剂。

其中一种酰胺是我们现在熟悉的 DMF，另一种则是一种四肽，因而它具有一个在末端的羧基和三个酰氨基。虽然此肽中的四种氨基酸完全相同 (丙氨酸，简写作 Ala)，但碳 NMR 忠实地接收到了四种因与链末端的距离不同而不同的 C=O 信号。

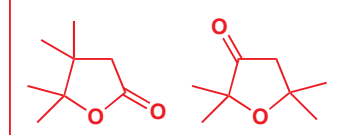
这种区别在结构问题的解决上至关重要。下面对称的炔二醇在酸中可与 Hg(II) 催化剂发生环化，所得产物从 NMR 获知有如下的结构碎片。产物是不对称的，两个 CMe_2 基仍然存在，但却有所区别。此外， CH_2 基的化学位移显示它与 C=O 相连，但不与氧相连。这为我们留下了两种可能的结构。一种是酯，一种是酮。但由于 C=O 位移位于 218.8 ppm，因而第二种结构毫无疑问是正确的。

■ 在此阶段，您不需要了解反应发生的方式。意识到光谱法可以让我们在了解反应发生的方式前(正推)，先知道反应的结果(逆推)是更为重要的。尽管如此，第二种结构的碳骨架与起始原料相同，在化学上更像是正确的。

有未知产物的反应



产物可能是其中之一:



提供质子 NMR 区分醛和酮很简单

现在，请关注前面两组，醛和酮。两种醛的化学位移都比两种酮小，但它们太相近，这种区分不太可靠。能非常明白地区分出醛的方法，是 CHO 会在 9–10 ppm 出现特征性的质子信号。因此，您应当先通过碳 NMR 从 C=O 位移中区分中醛和酮，然后再通过质子 NMR 区分它们二者。

● 醛质子具有特征性

位于 9–10 ppm 的质子表明醛。

通过碳 NMR 区分羧酸衍生物很困难

现在，请考察 p. 409 的其他区块。四种羧酸都在生物或医药下十分重要。它们的 C=O 位移，不但与醛和酮的不同，它们与彼此也非常不同。

接着的五种化合物(两种酰氯和三种酸酐)都是活泼的羧酸衍生物，再下面的五种酯和酰胺都是不活泼的羧酸衍生物，但这十种化合物的 C=O 位移全都落在了同一范围之中。 C=O 化学位移显然与不是检查化学活性的好方法。

碳 NMR 不能做到的是区分这几类羧酸衍生物。所展出的四种羧酸之间的差异要比不同类别的羧酸衍生物之间的还要大。如果我们向您展示一些包含其中两种基团的化合物，那么您能够分配它们的信号吗？



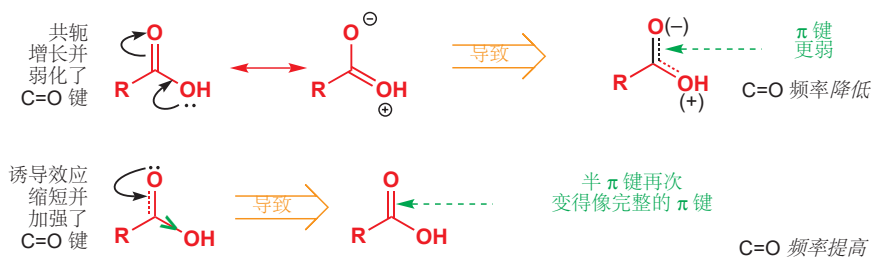
不，我们做不到。每种情形中，羰基信号间的差异都仅有几 ppm。虽然酰氯与酯和酰胺对比活性极强，但 NMR 光谱法通过去屏蔽所测量的羰基碳原子的缺电子性，很明显没有反映这样的特点。碳 NMR 可靠地将羧酸衍生物作为一个整体与同样作为一个整体的醛酮区分，但在羧酸衍生物

➡ 羧酸衍生物的相对活性已于 Chapter 10 中讨论。

组内，它甚至无法区分最活泼的和最不活泼的。那么我们该如何区分羧酸衍生物呢？

红外光谱极好地区分羧酸衍生物

更好的测定方式利用 $\text{C}=\text{O}$ 基在 IR 伸缩频率上的差异。我们在 Chapter 10 中讨论过这个问题 (p. 206)，我们注意到， OCOR 、 OR 或 NH_2 上的孤对电子有将电子放入羰基的给电子作用，而它们的负电性也导致了从 $\text{C}=\text{O}$ 基中拿出电子的诱导吸电子作用，这两种效应存在竞争。共轭将电子给进 π 键的 π^* 轨道，于是键长会变长，强度会减弱， $\text{C}=\text{O}$ 双键会变得更像一根单键，它的伸缩频率也会向单键区域移动，即变小。诱导吸电子则使 π 键更短，更强，频率亦变大。



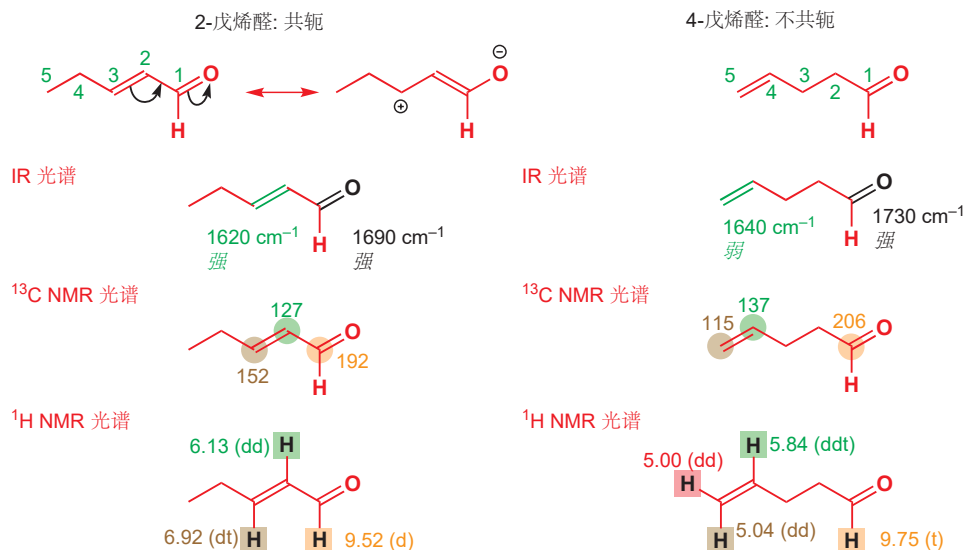
这些效应根据取代基的不同，以不同方式达到了平衡。氯是弱的孤电子给体（孤电子位于较大的 $3p$ 轨道中，并与碳的 $2p$ 轨道交叉地重叠）和强的吸电子体，于是酰氯在高频率吸收，几乎位于三键区域。酸酐则在两个羰基间有一个氧原子，诱导吸电子仍然很强，但由于孤对电子要给向两个方向，因而共轭很弱。在酯中，这两种效应得到了很好的平衡，诱导效应稍强（虽然氧与 $2p$ 轨道匹配，但它的负电性非常强，同样会很强地吸电子）。最后，酰胺主要受共轭影响，因为氮电负性比氧小，是强得多的电子给体。

酰氯	酸酐	酯	酰胺
诱导效应主导	孤对电子处在拔河中：诱导效应主导	诱导效应稍强	强烈地受共轭主导
1815 cm^{-1}	两个峰：~1790, 1810 cm^{-1}	1745 cm^{-1}	~ 1650 cm^{-1}

■ 酸酐的两个峰来自 $\text{C}=\text{O}$ 基的对称伸缩和反对称伸缩，见 Chapter 3, p. 70。

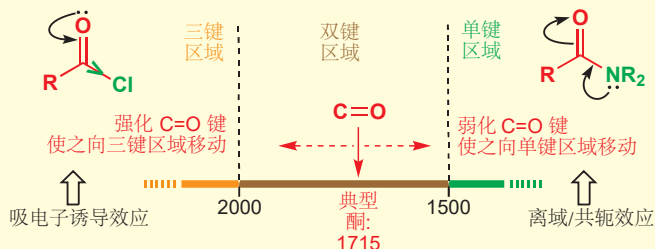
与 π 电子或孤电子共轭可影响 IR $\text{C}=\text{O}$ 伸缩

我们还需要关注当共轭来自 π 键而非孤电子时所起到的作用。这会使此概念更一般化，除羧基外也适用于醛酮。我们如何检测不饱和羰基化合物是共轭的还是非共轭的呢？请对比下面两种不饱和醛。



IR 中关键的区别在于 $\text{C}=\text{O}$ 伸缩的频率 (受共轭降低了 40 cm^{-1}) 和 $\text{C}=\text{C}$ 伸缩的强度。在 ^{13}C NMR 中, 共轭烯醛的 $\text{C}3$ 从烯醛区域移到了羰基区域, 这表明碳原子必然变得缺电子。在质子 NMR 中, 有很多的影响存在, 很可能最有用的是, 共轭烯醛中质子向低场区移动, 尤其是 $\text{C}3$ 上的质子 (和碳谱一样!)。

● 取代基对 $\text{C}=\text{O}$ 伸缩频率的效应总结



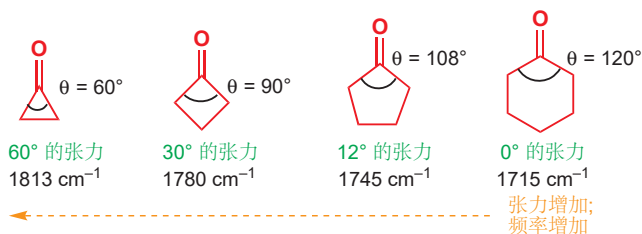
由于羰基的红外频率遵从这样一种可预测的模式, 建立关于它的简单对应表格是可行的, 我们仅需要三种因素。其中的两种我们已经讨论过——共轭 (使频率降低) 和诱导效应 (使频率升高)。第三种是小环造成的效应, 这需要有更广阔的背景来审视。

小环向环内引入张力并在环外具有更高的 s 成分

■ 三元环当然是平面状的。但其他的环实则不是, 四元环有轻微的弯曲, 五元环和六元环则更甚。Chapter 16 已有关于环的构象, 张力更细致的讨论。

只有至少六元环状的酮可以在羰基处达到完美的 120° 角。在较小的环中, 由于轨道必须在小于理想角度的情况下重叠, 因而会是“有张力的 (strained)”。

对于四元环, 角度实为 90° , 在羰基上存在 $120^\circ - 90^\circ = 30^\circ$ 的张力。五、四、三元环张力的效应如下所示。



但为什么张力会导致羰基频率的上升呢？伸缩频率的上升，显然意味着 C=O 键的缩短和加强，即向着三键区域移动。在六元环中，由于轨道的角度和键角相同，形成羰基周围的 σ 骨架的 sp^2 轨道可以完美地与它们要连接的碳原子的 sp^3 轨道重叠。但在四元环中，轨道并不指向邻位碳原子，轨道指向环外，这有效地迫使键弯曲并降低了重叠的程度。

在理想上，我们希望轨道角也是 90°，以于键角相同。但在理论上，只有我们使用纯 p 轨道而非 sp^2 杂化轨道时，得到 90° 的键角才是可能的。侧边的图中显示了这一的假设情况。如果这样做，那么与氧成 σ 键的就是纯 s 轨道。极端情况不可能，但真实情况会是它们之间的妥协（即键角越小，杂化轨道的 p 成分越多）。环上的键会具有更多的 p 成分——也许变为 $s^{0.8}p^{3.2}$ ——以使它们更接近所需的 90° 角，于是与氧成的 σ 键就具有了少量额外的 s 成分。由于 s 轨道比 p 轨道小得多，因而有更多的 s 成分便意味着所成的键更短。

IR 光谱法中 C=O 伸缩频率的简单计算

最好的方法是把所有的羰基频率与饱和酮 (1715 cm⁻¹) 关联。我们可以将所了解到的信息总结在一个表格中。

注意观察，在这个简单的表格中（对于完整信息，您同样应该查阅专业书籍），“30 cm⁻¹”的调整算是较多的（如烯烃和芳烃导致的 -30 cm⁻¹），但环的每一次减小所造成的增加达到 35 cm⁻¹（30 调到 65 cm⁻¹，然后 65 调到 100 cm⁻¹），Cl 和 NH₂ 则分别有 +85 和 -85 cm⁻¹ 这样极大的影响。如果您想要估算您所提出的结构中的 C=O 频率，那么请在 1715 cm⁻¹ 的基础上加或减相应的调整，您会得到合理的结果。

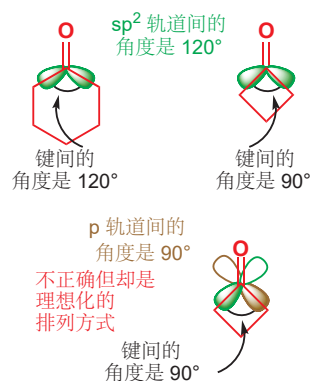
取代基对 IR 羰基频率的效应

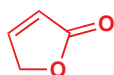
效应	基	C=O 伸缩频率, cm ⁻¹	频率改变量 ^a , cm ⁻¹
诱导效应	Cl	1800	+ 85
	OCOR	1765, 1815	+ 50, +100
	OR	1745	+ 30
	H	1730	+ 15
	C=C	1685	-30
共轭	芳基	1685	-30
	NH ₂	1630	-85
环张力	五元环	1745	+ 30
	四元环	1780	+ 65
	三元环	1815	+ 100

^aC=O 伸缩频率与典型饱和酮频率 (1715 cm⁻¹) 的差值。

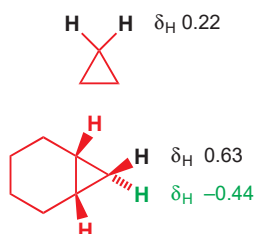
内酰胺 C=O 伸缩频率

一个很好的延伸例子是环状酰胺，即内酰胺 (lactams) 间 C=O 伸缩频率的差异。盘尼西林类抗生素都包含被称为 β -内酰胺 的四元环。这些化合物中的羰基伸缩频率都超过六元环内酰胺，也是您应当认为无张力酰胺所具有的 1680 cm⁻¹。





请以页边的五元共轭不饱和内酯为例试一。需要加酯基的 30 cm^{-1} ，减双键的 30 cm^{-1} ，再加五元环的 30 cm^{-1} 。前两个抵消了，剩下 $1715 + 30 = 1745\text{ cm}^{-1}$ 。此化合物实际上在 $1740\text{--}1760\text{ cm}^{-1}$ 吸收，估算是准确的！



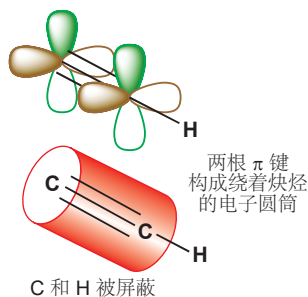
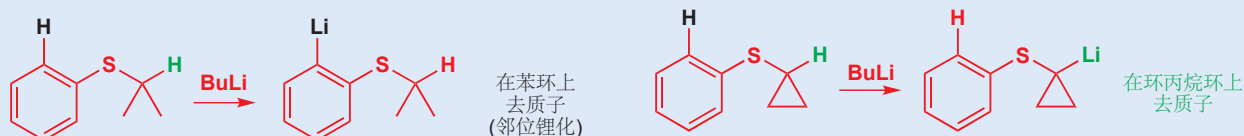
炔烃和小环的 NMR 光谱

小环在环内具有更多 p 成分，在环外具有更多 s 成分的思想同样也可以解释小环的质子 NMR 位移。小环上的氢会不寻常地在更高场共振，我们一般认为 CH_2 基位于 1.3 ppm ，但环丙烷上的氢介于 0 和 1 ppm 之间，甚至可能表现出负的 δ 值。小环在骨架上更多的 p 成分同样意味着环外 C-H 键有更高的 s 成分，这意味着键更短，屏蔽更大， δ 值更小。

三元环和炔烃

三键 (如炔烃和 HCN) 的 s 成分较多，我们在 Chapter 8 中用此解释了它们上 C-H 质子不寻常的酸性，在 Chapter 3 中，我们也曾解释过这些 C-H 键的伸缩频率。和炔烃一样，三元环也具有第一种特点，即在碱中不寻常地容易被去质子。下面的两个分子，除了右

侧分子中了 C-C 键关成了一个三元环，其他完全相同，但它们发生去质子的位置却有所不同。第一种是一个邻位锂化反应，我们在 Chapter 24 中讨论过。

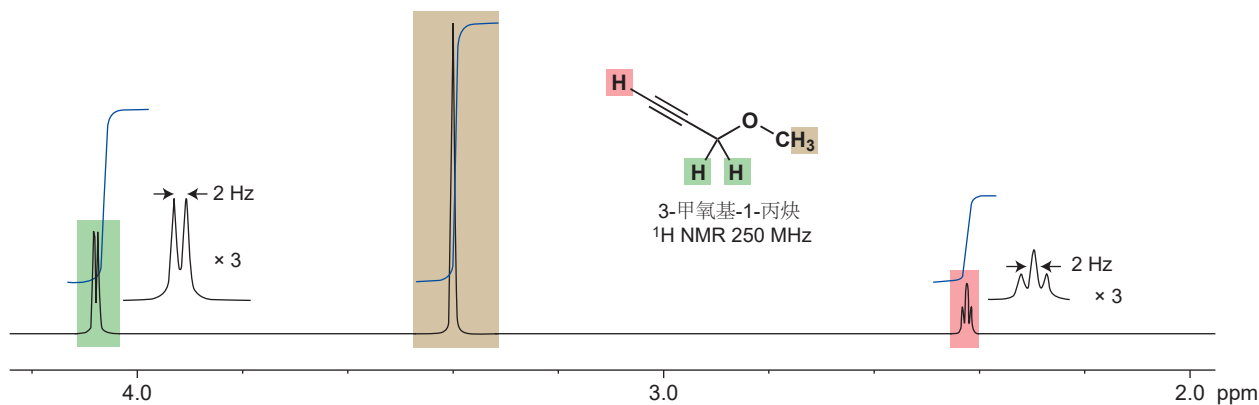


那么，炔烃的 NMR 光谱如何呢？凭借相同的论证思路，由于 C 原子为 sp 杂化，并用 sp 轨道 (即 50% 的 s 成分) 成它的 σ 键，因而炔烃上的质子应该会出现 NMR 的很高场区。烯烃上质子的 δ_{H} 通常为 5.5 ppm ，而炔烃上的质子则落在它与饱和碳原子之间， δ_{H} $2\text{--}2.5\text{ ppm}$ 。位移有所降低，屏蔽有所增强，这来源于感应电流的产生，不含节面的两根 π 键所产生的感应电流构成一个圆筒，环绕着直线型的炔烃，而质子正好在圆筒的内部，即感应电流与外磁场同向的屏蔽区域 (与处在去屏蔽区域内的烯烃质子正好相反)。圆筒所起到的屏蔽作用固然应当很好，由此再与烯烃比较，也可说明 s 成分的增多在升高位移上起到的举足轻重的作用了。

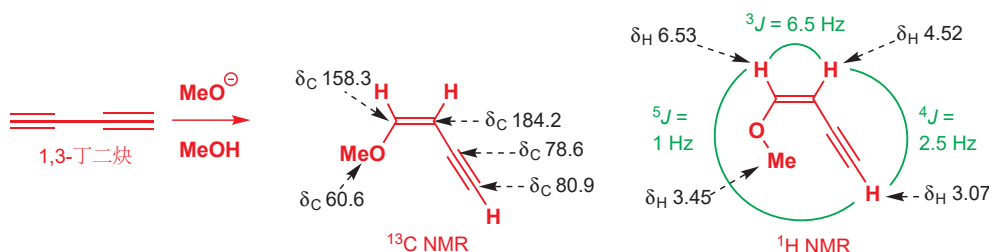
这意味着，炔烃上的碳原子也同样会在比预期更高的场出现，此场达不到烯烃区域，但也在大约 δ_{C} $60\text{--}80\text{ ppm}$ 成分的论证思路是重要的，与此同时，在屏蔽不能起到影响的 1R 伸缩频率上， $\text{C}\equiv\text{C-H}$ 伸缩非常强，在大约 3300 cm^{-1} ，对应于非常强的 C-H 键。

一个简单的例子是一种醚，3-甲氧基-1-丙炔。只看积分，我们便可以分配谱图，在 2.42 ppm 处的 1H 信号，最高场的信号，很明显是炔烃质子。注意观察，它同时也是一个三重峰， OCH_2 基上的质子则是双重峰 (说明炔烃质子与绿色氢偶合)。此处出现的 $^4J_{\text{HH}}$ 较小 (大于为 2 Hz)，虽然在键的排列上并不能找到“W”的形状，但这样的偶合在炔烃中是常常能够找到的。

➡ 在 Chapter 13, p. 296 中，您见到排列成“W”形的键可以产生一个小 $^4J_{\text{HH}}$ 偶合。



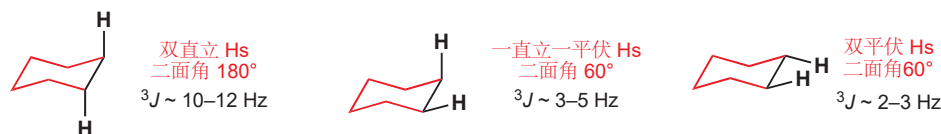
一个更有趣的例子来自甲醇对 1,3-丁二炔 (也叫二乙炔, diacetylene) 的碱催化加成反应。形成的产物具有一根双键和一根三键, 其 ^{13}C NMR 很清楚地表现出了双键更大的去屏蔽能力。



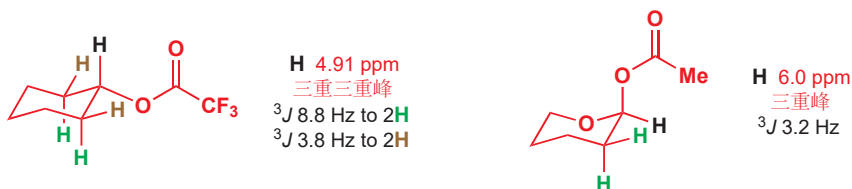
您可能已经注意到, 我们将双键画成了顺式 (Z) 构型。我们通过质子 NMR 获知了这一结果, 前者显示出烯烃两端质子存在一个 6.5 Hz 耦合 (相比于反式耦合小得多, 见 p. 295)。同样还有刚刚描述过的一个长程耦合 ($^4J = 2.5$ Hz) 和一个炔烃质子与烯烃末端质子之间小的非常长程的耦合 ($^5J = 1$ Hz)。

质子 NMR 可区分环己烷上的直立和平伏质子

偶合是一种沿键 (through-bond) 现象, 我们知道顺式和反式烯烃中的偶合是有所差异的, 反式烯烃中的轨道完美地平行, 于是偶合常数会大得多。环己烷中反式的双直立质子也存在这样完美平行的轨道。因而双直立质子的偶合常数通常在 10–12 Hz 之间, 直立/平伏质子和平伏/平伏质子间的偶合远小于此 (2–5 Hz)。



这使得对构象的分配十分容易。下面简单的酯中的黑色 H 表现为一个三重三重峰, 包含两个较大的偶合常数 (8.8 Hz), 这必然是与直立质子 (绿色) 形成的, 还有两个较小的偶合常数 (3.8 Hz), 与平伏 Hs (棕色) 形成的。出现这样的情况所必须具备的前提条件, 是黑色 H 本身直立, 因而酯基必然平伏。右侧的乙酸酯则非常不同: 其谱图仅存在一个简单的三重峰和两个较小的偶合常数 (3.2 Hz), 不是直立/直立偶合。因而唯一的可能性是黑色质子平伏, 两个 3.2 Hz 偶合分别是它与它平伏的邻居以及它直立的邻居造成的, 酯基在此化合物中直立。



➡ 烯烃中的偶合已于 p. 295 阐述。

➡ 烯烃中的 质子-质子 偶合已于 Chapter 13 中讨论, 环己烷的构象于 Chapter 16 中讨论。能精确地阐释影响环己烷中偶合的因素的 Karplus 关系将于 Chapter 31 中讨论。

➡ 在 Chapter 31 中, 您会了解为什么在此化合物中, 酯基倾向于直立。

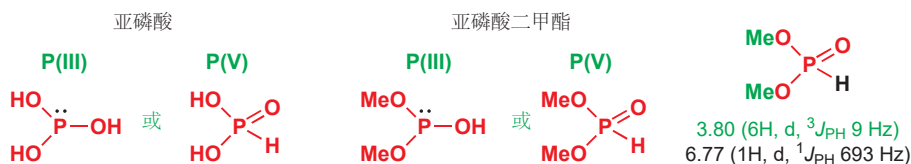
不同核之间的相互作用会给出巨大的偶合常数

我们之前都在考虑氢原子间的偶合, 您可能疑惑, 为什么我们要忽略其他 NMR 活性核间的偶合呢? 为什么 ^{13}C 不会引起相似的偶合现象呢? 在本节中, 我们将不但考虑同种原子核, 如两个质子

间的偶合,称为同核偶合 (**homonuclear coupling**),还将考虑不同种原子核间的偶合,比如质子核氟原子间,或 ^{13}C 和 ^{31}P 间的偶合,称为异核偶合 (**heteronuclear coupling**)。

有两个原子核尤为重要,那就是 ^{19}F 和 ^{31}P ,由于很多有机化合物都包含这两种元素,它们的天然丰度基本上都是 100%,并且自旋 $I = 1/2$ 。我们将开始于包含它们中一个的有机化合物,并考察 ^1H 和 ^{13}C 谱图所发生的变化。事实上,在分子中找到 ^{19}F 或 ^{31}P 原子是很容易的,因为它们会与几乎所有邻近碳、氢原子发生偶合。它们可以成很多种键,因此存在 1J 偶合,例如 $^1J_{\text{CF}}$ 或 $^1J_{\text{PH}}$ 都是可能的,不过更“一般”的偶合是 $^2J_{\text{CF}}$ 或 $^3J_{\text{PH}}$,相比之下, 1J 偶合常数太大了。

我们会由一个简单的磷化合物,亚磷酸 (H_3PO_3) 二甲酯,开始。这种酸,以及它的酯的结构是不确定的。它们可以在磷上有一对孤电子的 P(III) 化合物存在,也可以以具有 $\text{P}=\text{O}$ 双键的 P(V) 化合物存在。



事实上,亚磷酸二甲酯具有一个 ^1H 双重峰,偶合常数是惊人的 693 Hz: 在 250 MHz 机器上,两条线分开超过 2 ppm,很容易忽视它们属于同一个双重峰。这只会是非常巨大的 $^1J_{\text{PH}}$ 造成的。此化合物具有一根 $\text{P}-\text{H}$ 键,因而 P(V) 结构是正确的。甲基中质子的偶合小得多,但对于沿三根键的偶合来说仍然是较大的 (18 Hz 的 $^3J_{\text{PC}}$)。

接下来,请考虑您在 Chapter 11 的结尾遇到的用于将醛和酮转化为烯烃的 Wittig 反应的磷盐。它的结构并不存在质疑,举这个例子仅仅为了说明,碳谱中也存在与磷的偶合: 甲基在 δ_{C} 10.6 ppm 出现,包含 57 Hz 的 $^1J_{\text{PC}}$,这比典型的 $^1J_{\text{PH}}$ 小。我们从没有讨论过与 ^{13}C 的偶合: 这是我们将要做的。

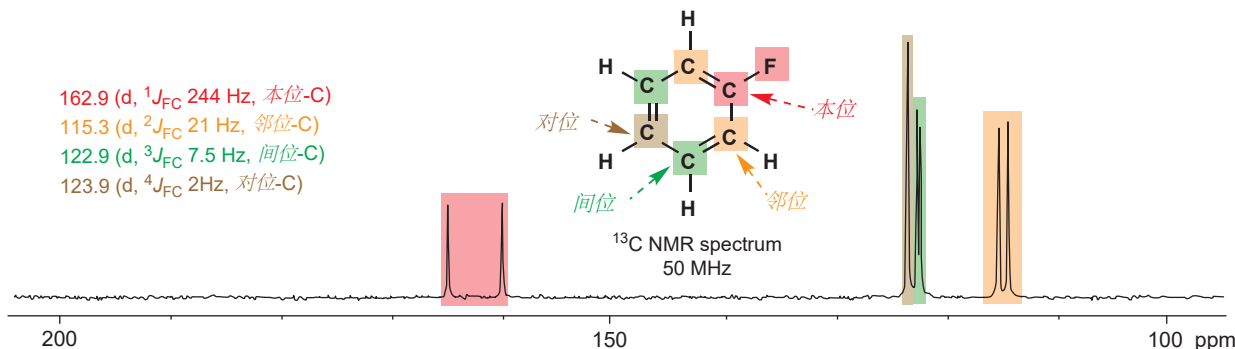


溴化甲基三苯基磷
芳香质子和

δ_{H} 3.25 (3H, d, $^2J_{\text{PH}}$ 18 Hz)

碳 NMR 谱图中的偶合

我们会用与氟的偶合引入这一节。氟苯是很好的例子,它具有各种都与氟原子偶合的碳原子。

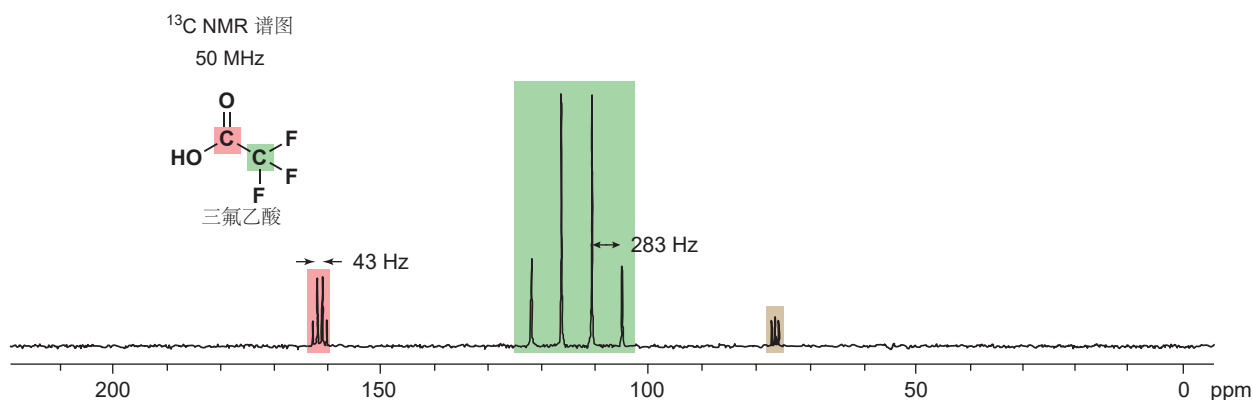


■ 本位 (*ipso*) 也可以加入到取代苯上位点的俗称序列 (邻位 *ortho*, 间位 *meta*, 对位 *para*) 中。本位碳是直接取代基相连的碳。

直接与氟相连的碳 (本位碳) 具有一个非常大的 $^1J_{\text{CF}}$ 值, 大约为 250 Hz。更远距离的偶合仍然显著: PhF 中环上所有的碳都会与氟偶合, 随着碳越来越远, J 值逐渐衰减。

三氟乙酸是一种重要的有机酸 (Chapter 8), 也是 ^1H NMR 的良好溶剂。 CF_3 基团中的碳原子同等地与全部三个氟原子偶合, 于是表现为一个四重峰, 有较大的 $^1J_{\text{CF}}$ 283 Hz, 与 PhF 中的大致相

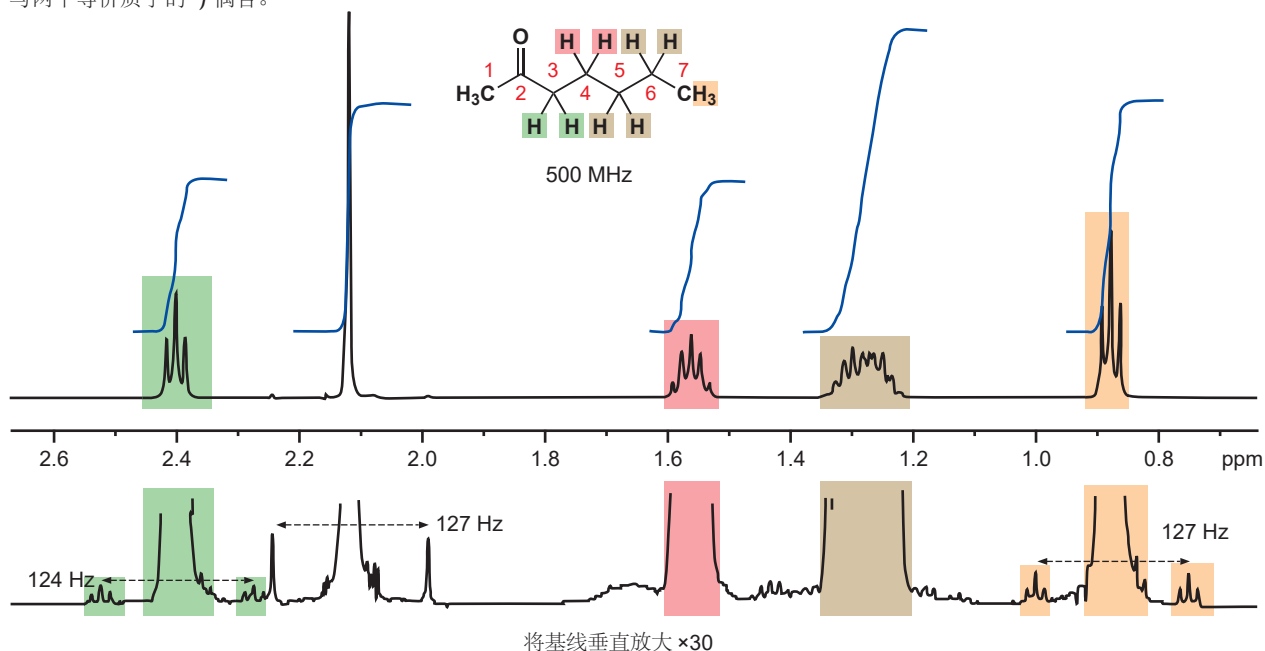
同。甚至是羰基碳，也表现为一个四重峰，不过耦合常数小得多 ($^2J_{\text{CF}}$ 是 43 Hz)。也注意观察， CF_3 碳原子有多么低场！



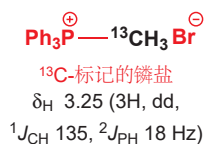
质子和 ^{13}C 之间的耦合常数

这样说来，您可能会问，为什么无论在碳谱还是在氢谱中，我们都不能很明显地看到 ^{13}C 和 ^1H 之间的偶合呢。在氢谱中，问题的答案很简单：由于 ^{13}C 丰度很低 (1.1%)，大多数质子都与 ^{12}C 成键；只有 1.1% 的质子会与 ^{13}C 成键。但如果您仔细观察氢谱中的基线 (baselines，即通常看到的氢原子峰)，您会在强峰的两边看到大约为 0.5% 峰高的小峰。它们便是属于这些与 ^{13}C 原子成键的质子的 ^{13}C 伴线 (satellites)。

作为例子，请再次观察我们在 p. 294 见过的 2-己酮的 500 MHz ^1H NMR 谱图。当将谱图中的基线垂直放大时，我们便能看到 ^{13}C 伴线了。属于甲基质子的单重峰事实上在属于 1% 的与 ^{13}C 偶合的质子的双重峰之间。相似地，谱图中的每个三重峰也都有两个小三重峰伴随左右。这两个小三重峰组成了一个双重三重峰，包含一个较大的与 ^{13}C 的 1J 偶合常数 (在 130 Hz 左右) 和一个较小的与两个等价质子的 3J 偶合。



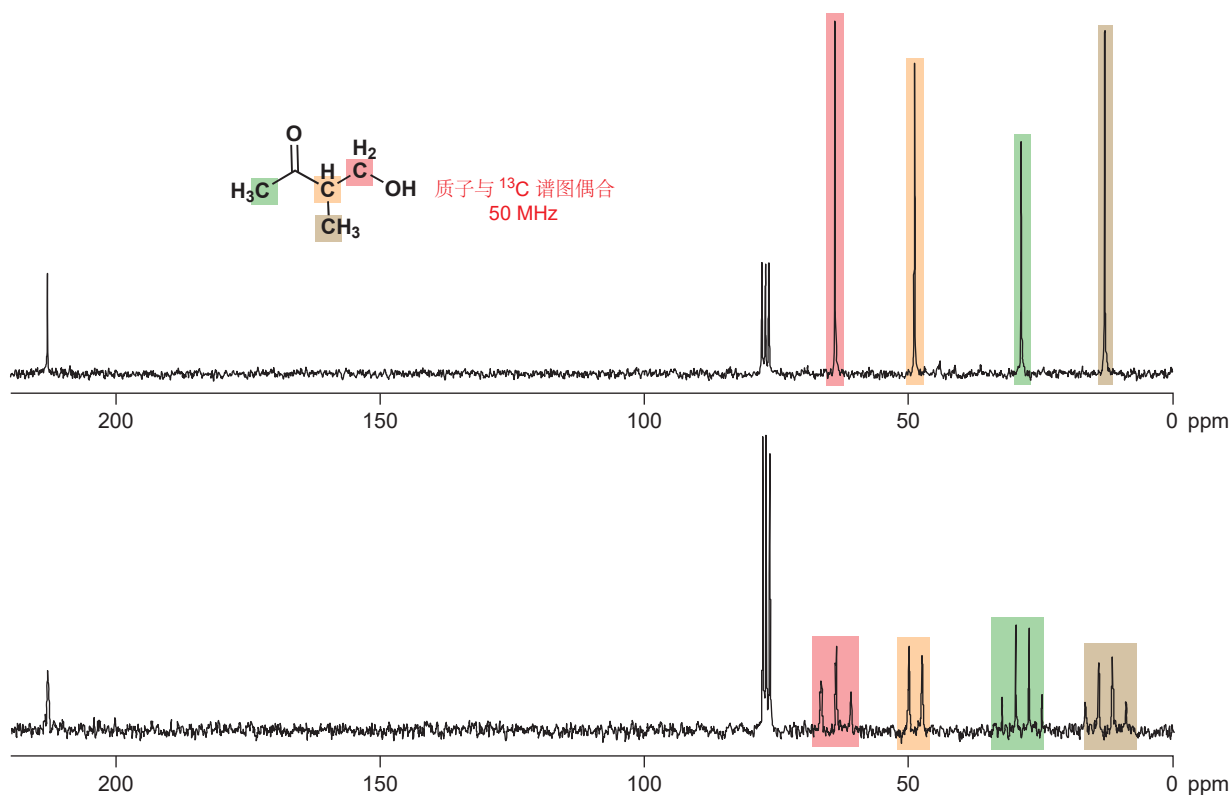
^{13}C 伴线常常会被遗失在谱图的背景噪音 (background noise) 中，因而我们不需要关心。然而，在故意用 ^{13}C 标记的化合物的 ^1H NMR 谱图中， ^{13}C 丰度达到了 100%，于是您可以看到偶合的存在。对于方才我们见到的 Wittig 试剂，当将甲基用纯 ^{13}C 标记时，便能表现出一个 3H 双重峰，有典型的大 $^1J_{\text{CH}}$ 值 135 Hz。



这便提出了另一个问题——我们能在 ^{13}C NMR 谱图中看到 135 Hz 耦合吗？我们肯定也应该在 ^{13}C NMR 谱图中看到与质子的耦合。

为什么在一般的 ^{13}C NMR 谱图中看不到与质子的耦合呢？

在碳谱中，我们始终都只能看到单重峰。而这是由于我们记录谱图的方式所致的。 J_{CH} 的值太大了，如果我们记录包含所有耦合的 ^{13}C 谱图，那么相互重叠的峰就会给我们造成麻烦。在相同的光谱仪上运行时， ^{13}C 核共振的频率大约是质子的四分之一。因此“400 MHz 机器”（记得，磁场强度是以质子共振的频率描述的）会在 100 MHz 给出 ^{13}C 谱。100–250 Hz 的耦合常数 (J_{CH}) 会覆盖 2–5 ppm 的区域，具有 J_{CH} 的大约在 125 Hz 的 CH_3 会给出几乎覆盖了 8 ppm 的四重峰。



因此，质子耦合 ^{13}C 谱图可以帮我们非常容易地区分 CH_3 、 CH_2 、 CH 和季碳，那为什么它们得不到广泛地使用呢？上方的例子是我们精挑细选出来的，是说明质子耦合光谱的最佳形式。但不幸的是，这并不是典型的例子。更常见的情况是，交叠的峰的混淆让它的使用显得并无价值。因此 ^{13}C NMR 谱图通常是在用次级无线电波频率源 (secondary radio frequency source) 照射整个 10 ppm 质子光谱时被记录的（注：质子去偶）。在此过程中，质子的能级会被平均化，耦合也会全部消失，便得到了我们通常见到的单重峰。

对于本章的剩余部分，我们将不再引入新的理论或新的概念。我们会将之前的知识应用在一系列例子上，说明化学家用光谱法识别化合物的过程。

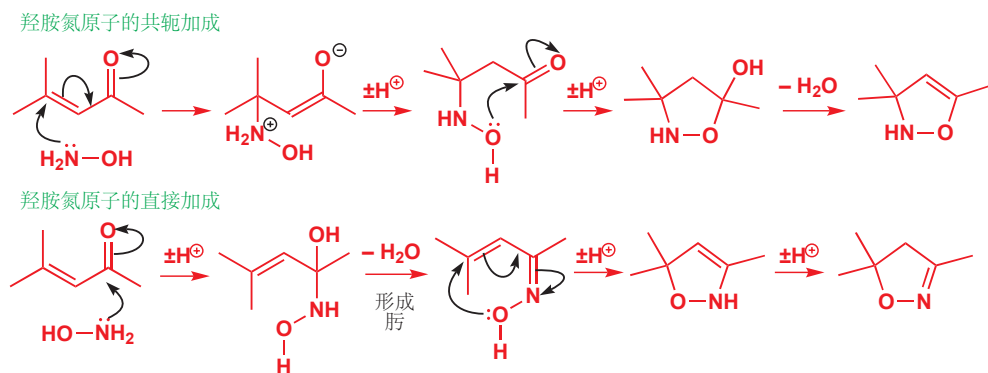
通过光谱法识别产物

含糊的反应产物

在 Chapter 3 中，我们给出了一个被错误识别的化合物，人们用 X-射线晶体学分析，但把化

➡ 指 diazonamide A 的例子 (p. 45)。

合物中的一个 O 原子和一个 N 原子被搞反了。另一个在包含 O 或 N 的结构之间产生的模糊，是由羟胺 (NH_2OH) 对简单烯基酮的加成反应引起的。此缩合反应会给出一个分子式为 $\text{C}_6\text{H}_{11}\text{NO}$ 的化合物。但它的结构是什么呢？首先，我们可以想想我们认为它会是什么：在识别结构的过程中这并不是必须的，但它会提供帮助。氮比氧更加亲核，因此我们可能认为是它先发生了加成。但是，它究竟会直接加成到羰基上，还是按我们将在 Chapter 22 中描述的共轭方式加成呢？这两种方式都会形成一个可以发生环化的中间体。



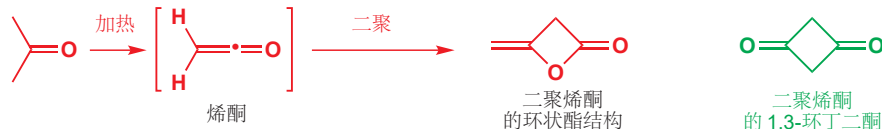
两种可能的异构体产物是一次长久辩论的主题，但若有了产物的 IR 和质子 NMR 谱图，质疑就会消失了。IR 表明不存在 NH 伸缩。NMR 则表明没有烯烃质子，但有一个在 2.63 ppm 的 CH_2 基。只有第二种结构是可能的。

现在，我们需要着眼于一些不同类的问题，并体会各种光谱法在结构确定中合作的方式。

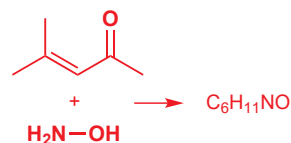
光谱法可以检测活泼中间体

有些在反应机理中提出的中间体看上去并不现实，如果它们可以得到分离，或者它们的结构可被确定，便会令人舒服。当我们要提出一种中间体时，如果我们确认它真的被制出来了，那么我们会更有信心。当然，确认中间体的形成并不是必要的证据，即便我们不能分离出中间体，也并不代表它不参与反应的发生。我们将以烯酮作为例子。

烯酮 (ketene) 看上去便十分不现实。它是具有连在同一个碳原子上的两根 π 键的 $\text{CH}_2=\text{C}=\text{O}$ ($\text{C}=\text{C}$ 和 $\text{C}=\text{O}$)。由于中心碳原子是 sp 杂化的，具有两根直线型 σ 键和两条互相成直角，并都与 σ 键成直角的 p 轨道，因而上述两条 π 键的轨道必须正交。这样的分子能够存在吗？当将丙酮蒸汽加热到非常高的温度 (700–750 $^\circ\text{C}$) 下时，便可以蒸出甲烷，人们认为另一个产物便是烯酮。所分离出的是烯酮的二聚体 ($\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_2$)，并且即使是二聚体，其结构也存在争议。

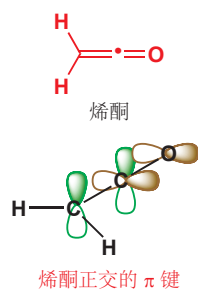


谱图很好地符合了酯结构，而不是更对称的二酮结构。谱图显示，存在三种质子 (1,3-环丁二酮只存在一种)，双键上的一个质子和环中 CH_2 基中的质子存在烯丙型偶合。羰基具有羧酸衍生物的位移 (185 ppm) (酮会在大约 200 ppm 处)，并且全部四个碳原子都不同。



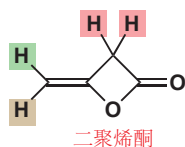
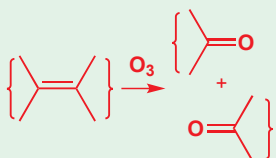
■ 不要关心机理的细节：我们使用了在 Chapter 11 中介绍的“ $\pm \text{H}^+$ ”的缩写，并将水被消除，或肟形成的机理进行的简化——亚胺 (和肟) 形成的完整机理可以在 Chapter 11, p. 229 上找到。但在本章中，我们更关心的是产物的结构。

■ 在 Chapter 15 中，我们就用过这一逻辑：在碳阳离子被从光谱上观察到之前很久，它便被假设是 $\text{S}_{\text{N}}1$ 反应的中间体，但是，当设计出合适的条件，并在 NMR 上看到它后，才令人放心 (见 p. 335)。



■ 烯酮的结构是 Chapter 7, p. 146 讨论的丙二烯 (allene) 结构的类似物。烯酮也是 CO_2 和叠氮根 N_3^- 的电子体 (p. 354)

■ **臭氧解/臭氧化 (ozonolysis/ozonation)** 是烯酮被臭氧 (O_3) 分解的反应。反应和机理将在 Chapters 19 和 34 中讨论；目前，您唯一需要注意的是臭氧是一种强力的氧化剂，会将烯烃分解为两个羰基化合物。同样，在本章中我们只关心产物的结构以及它们被确定的方式。

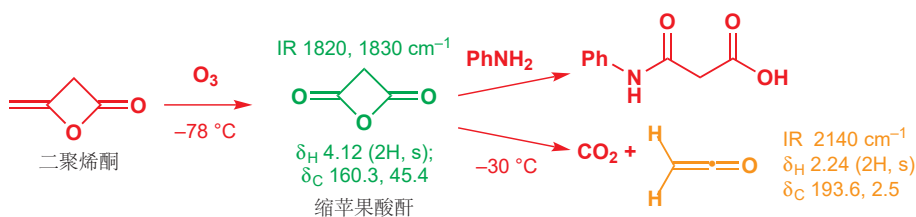


1H NMR 谱图:
4.85 (1H, 窄 t, $J \sim 1$)
4.51 (1H, s)
3.90 (2H, d, $J \sim 1$)

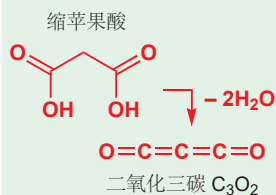
^{13}C NMR 谱图:
185.1, 147.7, 67.0, 42.4

烯酮二聚体的臭氧解反应会给出一种非常不稳定的化合物，只能在低温下观察到 ($-78^\circ C$ 或更低)。它的 IR 中具有两条羰基带，并会与氨反应给出酰胺，因此它很像是一种酸酐 (Chapter 10)。它会是以前未知的缩苹果酸的环状酸酐吗？

两条羰基带都在较高频率处，我们认为这是四元环造成的——运用 p. 413 的表格，我们估算 $1715 + 50\text{ cm}^{-1}$ (酸酐) + 65 cm^{-1} (四元环) = 1830 cm^{-1} 。质子和碳 NMR 都十分简单：仅在 4.12 ppm 有一个 2H 单重峰，因两个羰基而位移到低场；还有一个在 160 ppm 的 C=O 基，这适合于羧酸衍生物，还有一个位移到低场，但不足 CH_2O 基那么多的饱和碳。



■ 缩苹果酸酐不能由缩苹果酸直接制取，试图将其脱水会制得奇异的分子三氧化三碳 (carbon suboxide) C_3O_2 。



这都是合理的证据，将酸酐加热到 $-30^\circ C$ 也可以证实此结论，在此温度下，它会失去 CO_2 (用在 124.5 ppm 的 ^{13}C 峰检测到) 并给出另一种具有奇怪的 IR 频率 2140 cm^{-1} 的不稳定化合物。这会是烯酮的单体吗？我们还知道它的 NMR：只有一个在 2.24 ppm 的 2H 单重峰，有在 194.0 的和，引人注目地在 2.5 ppm 的 ^{13}C 峰。它确实是烯酮单体。

方形与立方体：具有不寻常结构的分子

有些结构很有趣，我们相信它们会告诉我们关于成键的一些根本特点；有些结构又很有挑战性，很多人争论它们不能被制得。对于制取环丁二烯 (cyclobutadiene)，一种共轭四元环，或四面体烷 (tetrahedrane)、立方烷 (cubane) 这些具有完美对称的欧几里得体的前景，您会怎么想呢？

环丁二烯具有四个电子，它是反芳香性的—— $4n$ 而非 $4n + 2$ 。在 Chapter 7 中您了解到，具有 $4n$ 个电子的环状共轭体系 (如环庚四烯) 会通过折叠避免参与共轭。环戊二烯无法这样做：它或多或少必须是平面型的，因此我们认为它会非常不稳定。四面体烷是四个耦合的三元环。虽然整个分子的形状是四面体，但每个碳原子无论如何也不接近四面体，它们都有三个 60° 的键角。具有六个耦合四元环的立方烷同样高度具张力。

事实上，立方烷已经被制得了，环丁二烯短暂存在，但可以以铁络合物的形式得以分离，带有一些取代的四面体烷也已经被制得。您真正制得了这些化合物最令人信服的证据是它们极其简单的谱图。它们都只具有一种氢和一种碳。它们都属于 $(CH)_n$ 家族。

立方烷在质谱中具有位于 104 的分子离子，对应于 C_8H_8 ，在 IR 中也只有位于 3000 cm^{-1} 的 CH 伸缩，在质子 NMR 中有位于 4.0 ppm 的单重峰，在碳 NMR 谱中有位于 47.3 ppm 的单线。



环丁二烯



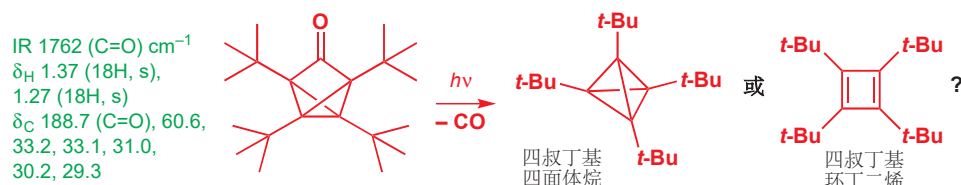
四面体烷



立方烷

它是一个非常对称的分子，尽管有全部这些四元环存在，也比较稳定。

当将环丁二烯、四面体烷上的每个氢原子都用叔丁基取代，就可以制得带有这些核心的稳定化合物。环绕分子边缘的非常大的基团会彼此排斥，使内部核心紧紧结合。由此便产生了另一个困难之处——这两种化合物很难区分，它们都包含具有四个完全相同的碳原子的核心，和环绕边缘的四个完全相同的叔丁基。这两种化合物成功的合成方法的起始原料都是下面的三环酮，可以通过有张力的 $\text{C}=\text{O}$ 伸缩和部分对称的 NMR 光谱识别。当用 UV 光激发 (在图示中用 “ $h\nu$ ” 表示) 此化合物时，会脱出一氧化碳并形成高度对称的化合物 $(t\text{-BuC})_4$ 。它究竟是哪一种化合物呢？

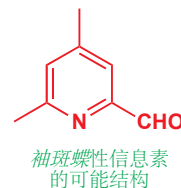


➡ 在 Chapter 36 中讨论重排反应时，您会读到更多关于立方烷合成方法的内容。

人们发现，这个化合物在加热时还会转化成另一种非常相似的化合物，这使得故事更加复杂 (但最后是简单的!)。 $(t\text{-BuC})_4$ 只有两种可能的结构，因此很明显，其中一种化合物是四面体烷，另一种是环丁二烯。问题被简化成了这两种可能性间的区分，您可以在两组谱图中制造对比。在此，两种化合物在质谱中都给出了同一个分子离子，在 IR 上也没有有趣的吸收，质子 NMRs 同时符合这两种化合物，它们都表现出四个完全相同的叔丁基。碳 NMR 当然也是如此，但它也表达出了核心信息。第一种产物只具有饱和碳原子，而第二种则在不饱和碳的 152.7 ppm 处具有一个信号。三环酮在激发时形成了四面体烷，但它会在加热时异构化为环丁二烯。

识别自然界的化合物

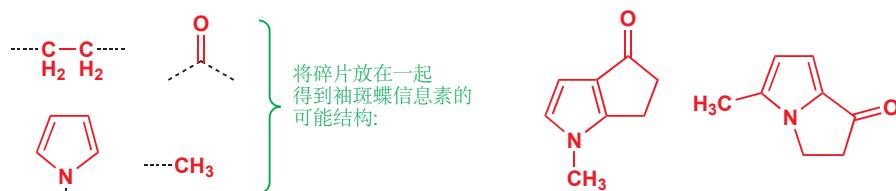
我们需要知道如何识别的下一化合物是从自然界中发现的——它是一种天然产物 (natural product)。这些天然产物通常具有生物活性，有很多有用的药物都是由天然产物开始发现的。我们将关注来源于不同领域的一些例子。第一种是特立尼达蝴蝶，中美长袖斑蝶 (*Lycorea ceres*) 的性信息素。雄性蝴蝶会通过释放少量的这种挥发性化合物来求偶。用一般的识别方法识别这类化合物十分困难，因为我们只能获得到微量，但此化合物可以结晶，并且足以完成质谱和 IR。质谱中的最高峰出现于 135。这是一个奇数，可能具有一个氮原子，可能的组成是 $\text{C}_8\text{H}_9\text{ON}$ 。IR 在 1680 cm^{-1} 表现出一个羰基峰。仅根据这些微薄的信息，第一种吡啶醛的结构变得可以提出。



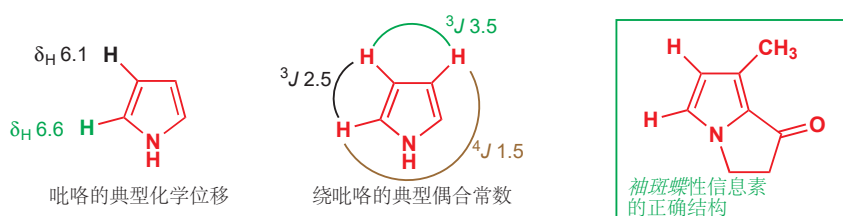
最后，人们获得了更多的化合物 (6 mg!) 并运行了质子 NMR 光谱。这一下子就表明，该结构是错误的。其中没有醛质子，并且只有一个甲基。更有用的信息是有一对三重峰，表明在两个吸电子基团 (N 和 $\text{C}=\text{O}$?) 之间有 $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 单元，这对双重峰对应的邻近质子在芳环上，但化学位移和耦合常数都比苯环小。

整理所得到的信息，我们已经说明了其中的四个碳原子，甲基上的一个，羰基上的一个，还有 $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 单元上的一个。现在只剩下四个芳环上的质子，我们还必须用到氮，因此唯一的可能性是一个吡咯环。下一页显示了我们得到的碎片 (黑色虚线表示与另一个碎片相连)。于是我们说明了分子中全部的原子，并提出了如下的两个结构。

➡ 吡咯已于 Chapter 7, p. 162 介绍。



现在，我们需要使用已知的化学位移和偶合常数。 N-Me 基团一般会具有超过 2.2 ppm 的化学位移，因此我们倾向于甲基连在吡咯环的碳上。绕吡咯的典型位移和偶合常数如下所示。化学家当然不会去记忆这些数字，我们会在表格中查阅。我们的数据是 6.09 和 6.69 ppm，还有一个 2.5 Hz 的偶合常数，氢原子在 2 和 3 号位更符合这样的特点，由此便提出了此性信息素的结构，它已被合成证实并被接受为正确结论。



表格

本章的最后一节包含一些 NMR 数据表格，我们希望它们对您解决问题有所帮助。在 Chapter 13 中就有一些关于化学位移的指南——对您可能需要记忆的模式总结。但我们将您不需要记忆的一些具体数值留了下来。表格中包含一些用于解释的备注，但您知道，本节是用于参考的，而不是用作睡前阅读的。四张表格中的第一张提供了各种各样化合物细致的数值，最后一张则提供了简单的总结。我们希望您发现，最后一张表格尤为实用。

电负性的影响

下表展示了直接与甲基相连的原子的电负性，对 CH_3 质子化学位移 (δ_{H}) 和 CH_3 碳原子化学位移 (δ_{C}) 在各自 NMR 谱图中的影响。

与不同原子相连的甲基的化学位移

元素	电负性	化合物	δ_{H} , ppm	δ_{C} , ppm
Li	1.0	$\text{CH}_3\text{-Li}$	-1.94	-14.0
Si	1.9	$\text{CH}_3\text{-SiMe}_3$	0.0	0.0
I	2.7	$\text{CH}_3\text{-I}$	2.15	-23.2
S	2.6	$\text{CH}_3\text{-SMe}$	2.13	18.1
N	3.1	$\text{CH}_3\text{-NH}_2$	2.41	26.9
Cl	3.2	$\text{CH}_3\text{-Cl}$	3.06	24.9
O	3.4	$\text{CH}_3\text{-OH}$	3.50	50.3
F	4.0	$\text{CH}_3\text{-F}$	4.27	75.2

官能团的影响

很多取代基的复杂程度都不止是一个原子的电负性所能概括的。接下来，我们需要观察所有常见取代基，并了解它们对分子 CH 骨架的位移产生的影响。在讨论时，我们应该抛弃原先武断地设定的 Me_4Si 为零点，而使用乙烷 ($\text{CH}_3\text{--CH}_3$) 共振的位置作为新的零点，对于质子是 0.9 ppm，对于碳是 8.4 ppm，这是因为如此统计的规律具有可加和性。

有官能团成键的甲基的化学位移

	官能团	化合物	δ_{H} , ppm	$\delta_{\text{H}} - 0.9$, ppm	δ_{C} , ppm	$\delta_{\text{C}} - 8.4$, ppm
1	硅基	Me_4Si	0.0	−0.9	0.0	−8.4
2	烷基	Me--Me	0.86	0.0	8.4	0.0
3	烯基	$\text{Me}_2\text{C=CMe}_2$	1.74	0.84	20.4	12.0
4	苯基	Me--Ph	2.32	1.32	21.4	13.0
5	炔基	$\text{Me--C}\equiv\text{C--CH}_2\text{OH}$	1.86	0.96		
6	氰基	Me--CN	2.04	1.14	1.8	−6.6
7	羧基	$\text{Me--CO}_2\text{H}$	2.10	1.20	20.9	11.5
8	酯基	$\text{Me--CO}_2\text{Me}$	2.08	1.18	20.6	11.2
9	酰胺基	Me--CONHMe	2.00	1.10	22.3	13.9
10	酮羰基	$\text{Me}_2\text{C=O}$	2.20	1.30	30.8	21.4
11	醛基	Me--CHO	2.22	1.32	30.9	21.5
12	硫醚	Me_2S	2.13	1.23	18.1	9.7
13	亚硫酰基	$\text{Me}_2\text{S=O}$	2.71	1.81	41.0	32.6
14	硫酸基	Me_2SO_2	3.14	2.24	44.4	36.0
15	氨基	Me--NH_2	2.41	1.51	26.9	18.5
16	酰胺 (从氮)	MeCONH--Me	2.79	1.89	26.3	17.9
17	硝基	Me--NO_2	4.33	3.43	62.5	53.1
18	铵基	$\text{Me}_4\text{N}^+\text{Cl}^-$	3.20	2.10	58.0	49.6
19	羟基	Me--OH	3.50	2.60	50.3	44.3
20	醚	Me--OBu	3.32	2.42	58.5	50.1
21	烯醇醚	Me--OPh	3.78	2.88	55.1	46.7
22	酯 (从氧)	$\text{Me--CO}_2\text{Me}$	3.78	2.88	51.5	47.1
23	磷	$\text{Ph}_3\text{P}^+\text{--Me}$	3.22	2.32	11.0	2.2

基于碳的基团 (甲基与另一个碳原子直接相连) 的效应出现在第 2 到第 11 项。所有基于羰基和氰基的吸电子基团都与几乎相同的效应 (由 0.9 ppm 向低场位移到 1.1–1.3 ppm)。基于氮的基团 (Me--N 键) 表现出由胺、铵、酰胺，到硝基的逐渐变化情况 (第 15–18 项)。最后，所有基于氧的基团 (Me--O bond) 都表现出较大的位移 (第 19–22 项)。

取代基对 CH₂ 基的影响

为 CH₂ 基给出完整可靠的列表较为困难，因为它们具有两个取代基。在下表中，我们仅仅从容易获得的角度将一个取代基定为了苯基 (Ph)，并给出质子的真实位移与 PhCH₂CH₃ (2.64 ppm)，碳与 PhCH₂CH₃ (28.9 ppm) 的相对值，同样与烃骨架取代基进行对比。

如果您将下表中每个官能团对 CH₂ 基位移造成的影响与 p. 423 表格中同样的官能团对 CH₃ 基的影响，您会发现，它们大体上是相同的。

与苯基和官能团成键的 CH₂ 基的化学位移

	官能团	化合物	δ _H , ppm	δ _H - 2.64, ppm	δ _C , ppm	δ _C - 28.9, ppm
1	胍基	PhCH ₂ -SiMe ₃	?	?	27.5	-1.4
2	氢	PhCH ₂ -H	2.32	-0.32	21.4	-7.5
3	烷基	PhCH ₂ -CH ₃	2.64	0.00	28.9	0.0
4	苯基	PhCH ₂ -Ph	3.95	1.31	41.9	13.0
5	烯基	PhCH ₂ -CH=CH ₂	3.38	0.74	41.2	12.3
6	氰基	PhCH ₂ -CN	3.70	1.06	23.5	-5.4
7	羧基	PhCH ₂ -CO ₂ H	3.71	1.07	41.1	12.2
8	酯基	PhCH ₂ -CO ₂ Me	3.73	1.09	41.1	12.2
9	酰胺基	PhCH ₂ -CONEt ₂	3.70	1.06	?	?
10	酮羰基	(PhCH ₂) ₂ C=O	3.70	1.06	49.1	20.2
11	巯基	PhCH ₂ -SH	3.69	1.05	28.9	0.0
12	硫醚	(PhCH ₂) ₂ S	3.58	0.94	35.5	6.6
13	亚硫酰基	(PhCH ₂) ₂ S=O	3.88	1.24	57.2	28.3
14	硫酰基	(PhCH ₂) ₂ SO ₂	4.11	1.47	57.9	29.0
15	氨基	PhCH ₂ -NH ₂	3.82	1.18	46.5	17.6
16	酰胺 (从氮)	PhCH ₂ -NHCOH	4.40	1.76	42.0	13.1
17	硝基	PhCH ₂ -NO ₂	5.20	2.56	81.0	52.1
18	铵基	PhCH ₂ -NMe ₃ ⁺	4.5/4.9		55.1	26.2
19	羟基	PhCH ₂ -OH	4.54	1.80	65.3	36.4
20	醚	(PhCH ₂) ₂ O	4.52	1.78	72.1	43.2
21	烯醇醚	PhCH ₂ -O(<i>p</i> -C ₆ H ₄ CH ₂ Cl)	5.02	2.38	69.9	41.0
22	酯 (从氧)	MeCO ₂ -CH ₂ Ph	5.10	2.46	68.2	39.3
23	磷	Ph ₃ P ⁺ -CH ₂ Ph	5.39	2.75	30.6	1.7
24	氯	PhCH ₂ -Cl	4.53	1.79	46.2	17.3
25	溴	PhCH ₂ -Br	4.45	1.81	33.5	4.6

CH 基的位移

我们可以用 CH 基完成同样的操作，下表的左侧由一系列异丙基化合物组成，数据由中心质子 (CHMe₂) 或中心碳 (CHMe₂) 与 2-甲基丙烷 对比得到。我们将两个取代基设为甲基，并变换第三个取代基。同样，相同取代基的位移大体相同。

α 和 β 取代基对 Me₂CHX 中 ¹H 和 ¹³C NMR 位移的影响^a

X	对 C _α 的影响 (Me ₂ CH-X), ppm				对 C _β 的影响 (Me ₂ CH-X), ppm			
	δ _H	δ _H - 1.68	δ _C	δ _C - 25.0	δ _H	δ _H - 0.9	δ _C	δ _C - 8.4
Li			10.2	-14.8			23.7	17.3
H	1.33	-0.35	15.9	-9.1	0.91	0.0	16.3	7.9
Me	1.68	0.00	25.0	0.0	0.89	0.0	24.6	16.2
CH=CH ₂	2.28	0.60	32.0	7.0	0.99	0.09	22.0	13.6
Ph	2.90	1.22	34.1	9.1	1.24	0.34	24.0	15.6
CHO	2.42	0.74	41.0	16.0	1.12	0.22	15.5	7.1
COMe	2.58	0.90	41.7	16.7	1.11	0.21	27.4	19.0
CO ₂ H	2.58	0.90	34.0	4.0	1.20	0.30	18.8	10.4
CO ₂ Me	2.55	0.87	33.9	8.9	1.18	0.28	19.1	10.7
CONH ₂	2.40	0.72	34.0	9.0	1.08	0.18	19.5	11.1
CN	2.71	1.03	20.0	-5.0	1.33	0.43	19.8	11.4
NH ₂	3.11	1.43	42.8	17.8	1.08	0.18	26.2	17.8
NO ₂	4.68	3.00	78.7	53.7	1.56	0.66	20.8	12.4
SH	3.13	1.45	30.6	5.6	1.33	0.43	27.6	19.2
Si <i>i</i> -Pr	3.00	1.32	33.5	8.5	1.27	0.37	23.7	15.3
OH	4.01	2.33	64.2	39.2	1.20	0.30	25.3	16.9
Or <i>i</i> -Pr	3.65	1.97	68.4	43.4	0.22	0.22	22.9	14.5
O ₂ CMe	5.00	3.32	67.6	42.6	1.22	0.32	21.4(8)	17.0(4)
Cl	4.19	2.51	53.9	28.9	1.52	0.62	27.3	18.9
Br	4.29	2.61	45.4	20.4	1.71	0.81	28.5	20.1
I	4.32	2.36	31.2	6.2	1.90	1.00	21.4	13.0

^a CH 基和 Me₂ 基在质子 NMR 中存在偶合。

质子 NMR 中的位移比碳 NMR 中的容易计算并具有更多信息

最后的表格，位于 p. 426，帮我们解释了我们刚才避免谈及的某些东西。在质子 NMR 中，取代基与取代基对位移造成的影响之间的对应关系，真的工作得非常好。而 ¹³C NMR 中的对应关系则远远差于它，并需要更复杂的等式。更引人注目的是，质子位移通常能很好地符合我们对化合物化学性质的理解。对此，有两点主要原因。

首先，碳原子与氢原子相比，离取代基近得多。在 p. 423 表格中的化合物中，甲基碳直接与取代基相连，而质子与取代基之间则被甲基碳原子所隔开。如果官能团基于一个强吸电子原子，如硫，那么质子会感受到更小的诱导吸电子，并具有相称的低场位移。但是，碳原子与硫原子足够近，还会被硫较大的 3sp³ 轨道中的孤电子所屏蔽。Me₂S 中的 S 所引起的质子位移 (1.23 ppm)，大约或多或少地与同样强的吸电子取代基，如 CN 基 (1.14 ppm) 或酯基 (1.18 ppm) 相同。对于碳的位移，硫 (9.7 ppm) 所造成的比酯基 (11.2 ppm) 的少，并且远大于 CN，事实上，氰基相较于甲基，让碳向高场 (-6.6 ppm) 位移了。

官能团 (X) 对 ^1H NMR 光谱位移的近似可加和值

项	官能团 X	^1H NMR 位移改变量 ^a , ppm
1	烯基 ($-\text{C}=\text{C}$)	1.0
2	炔基 ($-\text{C}\equiv\text{C}$)	1.0
3	苯基 ($-\text{Ph}$)	1.3
4	氰基 ($-\text{C}\equiv\text{N}$)	1.0
5	醛基 ($-\text{CHO}$)	1.0
6	酮羰基 ($-\text{COR}$)	1.0
7	羧基 ($-\text{CO}_2\text{H}$)	1.0
8	酯基 ($-\text{CO}_2\text{R}$)	1.0
9	酰胺基 ($-\text{CONH}_2$)	1.0
10	胺基 ($-\text{NH}_2$)	1.5
11	酰胺 (由氮) ($-\text{NHCOR}$)	2.0
12	硝基 ($-\text{NO}_2$)	3.0
13	巯基 ($-\text{SH}$)	1.0
14	硫醚 ($-\text{SR}$)	1.0
15	亚硫酸基 ($-\text{SOR}$)	1.5
16	硫酸基 ($-\text{SO}_2\text{R}$)	2.0
17	羟基 ($-\text{OH}$)	2.0
18	醚 ($-\text{OR}$)	2.0
19	芳基醚 ($-\text{OAr}$)	2.5
20	酯 (由氧) ($-\text{O}_2\text{CR}$)	3.0
21	氟 ($-\text{F}$)	3.0
22	氯 ($-\text{Cl}$)	2.0
23	溴 ($-\text{Br}$)	2.0
24	碘 ($-\text{I}$)	2.0

^a 对于 MeX, 由 0.9 ppm 开始加, 对于 CH_2X 由 1.3 ppm, 对于 CHX 由 1.7 ppm。

其次, 对碳位移的强烈影响, 不仅会被与它们直接相连的原子 (α 位) 引起, 还会被下一个原子 (β 位) 引起。p. 424 表格的右半部分显示了当将取代基放到与甲基相连的碳原子上时, 甲基位移发生的变化。此举对于氢谱的影响很小: 所有值都远小于 p. 423 的表格中, 当将同样的基团直接连在甲基上时所造成的位移。当直接连在甲基上时, 羰基会给出大约 1.2 ppm 的低场位移, 但连在一个原子远的位置上时位移只有大约 0.2 ppm。与之相比, 碳谱上这两种方式造成的位移处在同一数量级, 有时 β 位移还会比 α 位移更大! CN 基使与之直接相连的甲基向高场位移 (-6.6 ppm) 但却会使一个原子远的碳向低场位移 (14.4 ppm)。这是一个夸张的例子, 但要点在于, 这样的碳位移必然不能用于说明, CN 基在 α 位是给电子的, 而在 β 位是吸电子的。碳位移是不规则的, 但质子位移会提供实用的信息, 它值得我们将它当作在确定结构和研究化合物化学性质时的指南来学习。

当您使用这张表格, 并试图解释, 比如说在 4.0 ppm 的甲基时, 您不会有任的问题。只有一个连接在甲基上的基团, 因此做差可知, 可能属于一个甲酯。但当您有一个在 4.5 ppm 的 CH_2 基时, 您需要试图找到 3.2 ppm 的低场位移, 这时, 您必须当心。 CH_2 基的两侧都可连接基团, 因此可能是一个大约 3 ppm (比如说还是酯基) 的位移, 也可能是两个 1.5 ppm 的位移, 等等。位移是具有加和性的。

延伸阅读

提醒: 如果您手边有一本关于光谱分析的短书, 这会有好处的, 因为它可以给您全面的数据表, 问题和解释。我们推荐 *Spectroscopic Methods in Organic Chemistry* by D. H. Williams and Ian Fleming, McGraw-Hill, London, 6th edn, 2007.

其他书籍还包括 R. M. Silverstein, F. X. Webster, and D. J. Kiemle, *Spectrometric Identification of Organic Compounds* Wiley

2005 和一本由问题组成的书: L. D. Field, S. Sternhell, and J. R. Kalman, *Organic Structures from Spectra*, 3rd edn, Wiley, 2003.

烯酮 ^{13}C NMR 的报道: J. Firl and W. Runger, *Angew. Chem. Int. Ed.*, 1973, 12, 668, 四面体烷/环戊二烯故事的阐述: G. Maier, *Angew. Chem. Int. Ed.*, 1988, 27, 309, 袖斑蝶性信息素的故事: G. Meinwald and team, *Science*, 1968, 164, 1174.

检查您的理解



为确保您真正掌握了这一章的内容, 请尝试解决本书 Online Resource Centre (在线资源中心) 中的习题:
<http://www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/clayden2e/>